

Шпаргалка по SSH

Подключение и ключи, файл настроек клиента, проброс портов и переход через промежуточный узел, копирование файлов, агент и переадресация, настройка сервера, разбор проблем.

Подключение

```
ssh user@host
    Обычное подключение на порт 22

ssh -p 2222 user@host
    Другой порт

ssh -i ~/.ssh/id_work user@host
    Конкретный закрытый ключ

ssh user@host "uptime; df -h"
    Выполнить команду и выйти

ssh -t user@host "sudo journalctl -f"
    Выделить терминал — нужно для интерактивных команд

ssh -v / -vvv
    Подробный вывод: первый шаг при разборе отказов

ssh -o StrictHostKeyChecking=accept-new user@host
    Принять ключ нового узла без вопроса
```

Ключи

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "комментарий"
    Создать пару ключей; ed25519 — современный выбор

ssh-keygen -t rsa -b 4096
    RSA, если требуется совместимость со старым сервером

ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub user@host
    Положить открытый ключ в ~/.ssh/authorized_keys на сервере

ssh-keygen -p -f ~/.ssh/id_ed25519
    Сменить пароль на ключе

ssh-keygen -l -f ключ.pub
    Отпечаток ключа — для сверки

ssh-keygen -R host
    Убрать запись узла из known_hosts после переустановки сервера
```

Права важны: ~/.ssh — 700, закрытый ключ — 600, authorized_keys — 600. При более широких правах SSH откажется работать.

Файл настроек клиента

```
# ~/.ssh/config
Host prod
    HostName 10.0.0.5
    User deploy
    Port 2222
    IdentityFile ~/.ssh/id_prod
    ServerAliveInterval 60

Host *.internal
    ProxyJump bastion

Host bastion
    HostName bastion.example.com
    User admin

Host *
    AddKeysToAgent yes
    HashKnownHosts yes
```

После этого достаточно `ssh prod`. Настройки действуют и для `scp`, `rsync`, `git`.

Промежуточный узел

```
ssh -J bastion user@internal
    Переход через бастион одной командой

ProxyJump bastion
    То же в файле настроек

ssh -A user@host
    Переадресация агента: ключи остаются на вашей машине
```

Переадресацию агента включайте только на доверенные узлы: администратор такого сервера может воспользоваться вашим агентом, пока вы подключены. `ProxyJump` безопаснее.

Проброс портов

```
ssh -L 5432:localhost:5432 user@host
    Локальный проброс: порт удалённой базы доступен у вас как localhost:5432

ssh -L 8080:internal-web:80 user@bastion
    Доступ к узлу внутренней сети через бастион

ssh -R 9000:localhost:3000 user@host
    Обратный проброс: ваш локальный сервис виден на удалённой машине

ssh -D 1080 user@host
    SOCKS-прокси: браузер ходит через удалённый узел

ssh -fN -L ...
    В фоне и без запуска оболочки — только туннель
```

Копирование файлов

```
scp file user@host:/path/
    Загрузить файл

scp user@host:/path/file .
    Скачать

scp -r каталог user@host:/path/
    Каталог целиком

rsync -avz --progress src/ user@host:/dst/
    Лучше для больших объёмов: докачивает и показывает
    ход

sftp user@host
    Интерактивная передача: get, put, ls

ssh user@host "tar -czf - /data" > data.tar.gz
    Архивирование на лету, без временных файлов на
    сервере
```

Долгие сеансы

```
ServerAliveInterval 60 / ServerAliveCountMax 3
    Не давать соединению отвалиться по тайм-ауту

ControlMaster auto, ControlPath ~/.ssh/cm-%r@%h:%p,
ControlPersist 10m
    Повторное использование соединения: следующие
    подключения открываются мгновенно

tmux или screen на сервере
    Работа переживёт обрыв связи

mosh
    Альтернативный клиент для нестабильной сети
```

Настройка сервера

Файл `/etc/ssh/sshd_config`, после правки — `sshd -t` для проверки и `systemctl reload sshd`.

```
PermitRootLogin no
    Запретить вход под root

PasswordAuthentication no
    Только по ключам — главная мера против перебора

PubkeyAuthentication yes
    Вход по ключу

AllowUsers deploy admin
    Белый список учётных записей

Port 2222
    Смена порта уменьшает шум в журналах, но не
    заменяет защиту

MaxAuthTries 3, LoginGraceTime 30
    Ограничение попыток и времени на вход

AllowTcpForwarding no
    Запрет туннелей, если они не нужны
```

Перед перезапуском службы оставьте открытым второй сеанс: ошибка в настройках иначе закроет доступ насовсем.

Разбор проблем

- **Permission denied (publickey)** — сервер не принял ключ: проверьте права на файлы, нужный ключ в `-i` и содержимое `authorized_keys`.
- **Connection refused** — служба не слушает порт или мешает межсетевой экран; `ss -ltnp` на сервере.
- **Connection timed out** — пакеты не доходят: маршрут, группы безопасности, VPN.
- **Host key verification failed** — ключ узла изменился; если сервер переустанавливали, уберите запись `ssh-keygen -R`, иначе разберитесь, почему.
- **Too many authentication failures** — агент перебирает все ключи; помогает `IdentitiesOnly yes` с явным `IdentityFile`.
- Журнал сервера: `journalctl -u ssh -n 50` — там видно причину отказа.